AIOracle 白皮書

讓現實世界可被程式碼驗證

我們不只是搬運資料，而是在生成鏈上可用的「物理事實」。

項目	內容
實體 / 基金會	Trusted Network Foundation | HK BWS Holding Group Ltd., Co
首發鏈	EVM
核心場景	農業 / 物流 / 新能源 / 授權式健康資料
代幣	AIOracle Token ($AIO)
版本	繁體中文融資版 V2.1

執行摘要

AIOracle 是位於 DePIN、AI 與 RWA 交匯處的可信基礎設施網路。其核心戰略角色，是解決現實世界資產（RWA）在上鏈過程中的「最後一英里信任問題」：許多 RWA 框架可以將權利、收益或索賠映射為鏈上憑證，但仍難以證明其底層物理狀態是否在源頭即為真實、可追溯、且不可竄改。

AIOracle 透過 Device DID、硬體安全模組 / 安全元件、設備簽章、可信執行環境（TEE）、驗證節點共識、AI 輔助驗證，以及挑戰期與 Slashing 等機制，將物理世界的狀態轉化為鏈上可用的事實。這使智慧合約、保險、借貸、供應鏈金融、碳資產、以及受授權的健康資料市場，可以基於可驗證資料進行自動化決策，而非依賴單點聲明或人工對賬。

從代幣經濟學角度，$AIO 被設計為網路的經濟信任錨。它承擔質押、結算、治理與生態激勵功能；同時，企業端可透過 IDC（Internal Data Credit，內部資料信用）以法幣或穩定幣購買服務，底層再轉化為對 $AIO 的需求。當協議將合格服務費的一部分用於回購與銷毀，便形成「業務增長 -> 代幣需求 -> 供給收縮 -> 節點收益改善 -> 更多高品質節點加入」的價值飛輪。

因此，AIOracle 不應被理解為單一預言機產品，而應被視為一套支援資產數位化、機器可驗證合規，以及可程式化金融的信任根基礎設施。在資本市場與商業部署路徑上，AIOracle 採取「Ethereum 作為價值與治理層、BNB Chain / Polygon 作為交易與增長層、Solana 作為高性能資料與 RWA 發行層」的多鏈結構，以兼顧機構信任、低成本擴張與高頻資料吞吐。

摘要

本白皮書說明 AIOracle 的整體設計框架，包括 $AIO 的代幣用途、代幣經濟學、預售安排、治理模型、2026-2028 路線圖、風險披露，以及面向農業、物流、新能源與健康資料等場景的落地策略。AIOracle 的差異化不在於單純搬運資料，而在於把設備信任、資料驗證、AI 計算品質控制、節點激勵、與可程式化金融整合成完整閉環。

免責聲明

本文件僅用於資訊披露、技術說明與生態溝通，不構成投資建議、法律意見、收益保證、證券招募文件或任何形式的財務承諾。白皮書中涉及產品規劃、代幣經濟學、預售安排、回購銷毀機制、跨鏈擴展、商業部署、資本市場路徑等內容，均屬前瞻性陳述，可能因技術演進、治理決策、法律監管、市場狀況、合作進展等因素而調整、延遲或取消。

10. 多鏈發行架構與資本市場路徑（Multi-Chain Issuance Architecture）

10.1 設計原則

對融資型基礎設施項目而言，首發公鏈並非單純的技術選擇，而是信用、流動性、使用成本與資本市場敘事的綜合決策。AIOracle 服務農業、物流、新能源與授權式健康資料等高頻資料場景，因此需要同時兼顧三種目標：一是以機構可識別的鏈作為價值與治理錨點；二是以低成本鏈承接預售、質押與日常互動；三是為高吞吐資料與 RWA 資產發行預留高性能擴展層。

10.2 三層鏈策略

AIOracle 建議採用三層式多鏈架構，而非將所有功能壓在單一鏈上。其邏輯不是追逐熱點，而是在可信度、成本與吞吐量之間建立可持續平衡。

層級	建議鏈	主要職能
價值與治理層	Ethereum	Canonical Token、治理執行、機構信用錨點、資本市場敘事
交易與增長層	BNB Chain	Presale、流動性池、節點質押、日常結算與用戶交互
高性能資料層	Solana	高頻資料提交、RWA 收益權映射、即時結算與高吞吐應用

10.3 Canonical Token 與跨鏈映射

為避免多鏈同時原生發行造成流動性分裂與治理歧義，AIOracle 應採用「單一權威資產 + 多鏈映射」原則。較為穩健的做法，是將 Ethereum 視為長期 Canonical Token 所在鏈，BNB Chain 與 Solana 上的 $AIO 則承擔流動性與應用層功能。其基本流程可概括為：Ethereum 鎖定 -> 目標鏈鑄造；目標鏈銷毀 -> Ethereum 解鎖。此設計有助於維持總供給一致性，降低治理與會計口徑混亂。

10.4 首發與 TGE 路徑

在商業落地與社群增長的早期階段，AIOracle 適合以 BNB Chain 承接預售與流動性啟動，以獲得更低的 Gas 成本、更廣的錢包兼容性與更友善的散戶交互體驗；當協議完成審計、Console MVP 上線、國庫與多簽治理到位後，再於 Ethereum 建立 Canonical Token 與治理映射，從而提升機構可投資性與長期品牌信用。待高頻資料與 RWA 發行場景成熟後，再把 Solana 納入高性能應用層。

10.5 參數選擇原則

就融資與產品雙重視角而言，當前白皮書採用的總供應量 100 億枚與 9 位精度，具備較好的可分發性、可讀性與跨生態兼容性。9 位精度既較 18 位更易於面向大眾傳達，也與高頻微支付、設備計費與 Solana 常見實踐更為接近。與此同時，協議應避免把所有高頻設備事件逐筆完整上鏈，而應優先採用 Batch Settlement、Merkle Root、鏈下計量 + 鏈上證明的結算設計，以控制大規模部署下的成本。

10.6 橋接與風險控制

多鏈策略帶來更大的商業覆蓋面，也同步引入橋接、訊息一致性與資產安全風險。AIOracle 的跨鏈治理原則應包括：白名單橋接與分階段開放；單日 / 單次映射限額；異常情況下的緊急暫停權；儲備可驗證與多簽控制；以及對跨鏈合約、金庫與風控模組進行獨立審計。對機構投資人而言，重要的不僅是「能跨鏈」，而是「跨鏈後是否仍可審計、可風控、可恢復」。

11. 代幣用途（Token Utility）

11.1 代幣定位

AIOracle Token（$AIO）是 AIOracle 網路的原生實用型代幣，用於可信資料基礎設施、AI 預言機服務、節點激勵、治理參與與生態協同。

11.2 核心用途

$AIO 的核心用途包括：節點質押；節點獎勵與服務結算；可信資料請求、風險評分、生命週期驗證與 AI 結果交付的支付；治理投票；以及跨硬體部署、資料管線與合作夥伴激勵的協調。

11.3 需求來源

代幣需求預期來自節點質押、服務支付、治理參與與生態協同。另可引入 IDC 層，使企業用戶以法幣或穩定幣購買服務，而協議將消耗轉化為底層 $AIO 需求，在降低企業上手門檻的同時保留代幣效用。

11.4 長期價值邏輯

$AIO 的長期價值應建立在網路服務價值上，而非僅依賴敘事。更多設備帶來更多可信資料；更多可信資料帶來更多 AI 驗證請求；更多請求帶來更多服務收入；更多收入再支持節點收益轉型、國庫成長以及回購銷毀機制。

11.5 IDC 結算層

IDC 使企業在前台保有熟悉的法幣 / 穩定幣支付體驗，而在後台將資源消耗映射為對 $AIO 的一致性需求，從而強化「真實服務使用量」與代幣價值之間的硬連結。

12. 代幣經濟學（Tokenomics）

12.1 基本參數

Token Name: AIOracle Token；

Token Symbol: $AIO；

Total Supply: 10,000,000,000；

Decimals: 9。

12.2 分配

節點獎勵 40%；

生態與國庫 15%；

團隊 15%；

預售 10%；

流動性 10%；

市場與顧問 10%。

12.3 釋放框架

節點獎勵池採每 24 個月近似減半式的釋放邏輯；

生態與國庫 48 個月線性解鎖；

團隊 12 個月 cliff 後 36 個月線性釋放；

預售 TGE 解鎖 15%，其餘 12 個月線性釋放；

流動性於 TGE 可用；

市場與顧問 TGE 解鎖 10%，其餘 24 個月線性釋放。

12.4 TGE 框架

在流動性部署、做市安排與實際解鎖結構共同作用下，TGE 時的有效流通比例預估約為 10%，以盡量控制初期拋壓。

12.5 節點激勵公式

$$R_{\text{node},i} = \frac{W_i \cdot S_i \cdot Q_i}{\sum_{j=1}^{N}\left(W_j \cdot S_j \cdot Q_j\right)} \cdot R_{\text{total}}$$

其中:

W_i 為可驗證工作量，

S_i 為質押權重，

Q_i 為品質因子，

R_{total} 為當期總獎勵池。

12.5.1 擴展版獎勵邏輯

面向融資與機構審閱場景，生產模型更適合以擴展公式表達。

$$R_{\text{node},i} = \frac{W_i^* \cdot S_i^* \cdot Q_i \cdot A_i}{\sum_{j=1}^{N}\left(W_j^* \cdot S_j^* \cdot Q_j \cdot A_j\right)} \cdot R_{\text{epoch}}$$

其中：

W_i^*是品質調整後工作量，

S_i^* 是非線性質押權重，

Q_i是品質因子，

A_i 是可用性 / 合規乘數。

12.5.2 工作量係數 W*(i)

$$W_i^* = \sum_k \left(n_{i,k} \cdot \alpha_k \cdot c_k \cdot g\left(v_{i,k}\right)\right)$$

工作量不應是原始任務次數的機械相加，而應按任務類型、複雜度與驗證成本加權。Device Gateway、Validator 與 AI Service Node 在經濟價值與驗證負擔上不同，應採用不同係數。為抑制刷量與 Sybil 攻擊，可引入邊際效用遞減函數，對重複、低資訊量與高度關聯流量降低增量獎勵權重。

12.5.3 質押權重 S*(i) 與時間對齊

為避免巨鯨節點壟斷收益，質押權重宜採次線性設計，如：

$$S_i^* = \sqrt{Stake_Amount(i)}$$

此外，可加入鎖倉時間加成，以鼓勵長期承諾並提升網路穩定性。

$$S_i^* = \sqrt{Stake_i} \cdot \left(1 + \lambda \cdot \min\left(\frac{L_i}{L_{ref}}, 1\right)\right)$$

12.5.4 品質因子 Q(i) 與偏離懲罰

$$Q_i = H_i^{\beta} \cdot \exp\left(-\gamma \cdot \max\left(0, \frac{|x_i - \mu|}{\sigma} - \tau\right)\right)$$

Q_i是誠實性的核心變數，應綜合當期與共識的一致程度，以及歷史信譽。可用指數級衰減描述偏離懲罰：當節點輸出相對於網路參考值偏離超過容忍帶時，其獎勵非線性下滑，極端情況可觸發 Slashing。

12.5.5 挑戰期、Fishermen 與 Slashing

高價值任務的獎勵不宜即時最終結算，而應設有挑戰期，由 Fishermen、驗證節點或重放服務對可疑結果提出抽檢。若確認存在惡意、重大失誤或虛假資料，部分質押可被罰沒，並按機制分配至國庫與成功挑戰者。

12.5.6 設計含義

AIOracle 的設計目標並不是最大化原始算力吞吐，而是獎勵勤勉、資本承諾與誠實。網路從單純的排放驅動，轉向由「可驗證工作」驅動的價值體系。

12.5.7 投資人友善解讀

對非技術讀者而言，節點更像是一家『數位公證行』而非傳統礦機。節點處理越多真實工作、投入越多長期對齊的質押，且其輸出越接近網路共識，就能獲得越高收益；反之，偏差越大，收入越快衰減，甚至面臨罰沒。

12.6 品質因子與反女巫邏輯

品質分數應與結果一致性、歷史信譽、挑戰成功率、可用性與合規性聯動，使女巫式刷量、串謀與低質量節點長期處於收益劣勢。

12.7 三層驗證框架

設備層透過硬體 DID、簽章與安全元件建立資料源頭可信；處理層透過 TEE 或其他可驗證計算機制執行敏感推理；網路層透過驗證節點共識、品質評分、質押與 Slashing 完成最終約束。

12.8 收入轉型與價值捕獲

$$B_{AIO} = \frac{\alpha \cdot R_{service}}{P_{AIO}}$$

長期目標是讓節點收入由協議排放逐步轉向 AI 請求費、可信資料服務費與垂直場景 API 收入；同時，透過 IDC、回購與銷毀、節點分配與國庫成長，把外部現金流沉澱為內部代幣價值。

12.9 可信資料生命週期

典型生命週期可概括為：設備測量 -> 安全簽章 -> 閘道預處理 -> 驗證節點交叉檢查 -> 可信執行 / AI 推理 -> 狀態證明生成 -> 鏈上或企業系統結算 -> 審計與重放。

13. 預售（Presale）

13.1 預售角色

預售用於支持產品開發、可信資料基礎設施部署、節點網路冷啟動、市場教育與早期合作拓展，而非單純募資活動。

13.2 分配

預售配額佔總供應量 10%。

13.3 定價框架

示意價格：

Seed Round $0.001

Private Round $0.0035

Public Sale / IDO $0.01

早期輪次價格更低，但也承擔更長鎖倉期、更低流動性與更高執行風險。

13.4 解鎖結構

TGE 解鎖 15%，剩餘 85% 於 12 個月內線性釋放。

13.5 戰略意義

預售的本質是網路建設與生態啟動的早期資本配置，不應被理解為與協議長期價值脫鉤的一次性銷售。

14. 治理框架（Governance Framework）

14.1 定位

AIOracle 採取多層治理模型，由基金會協調、協議治理與社群參與共同構成，在安全、執行效率與漸進式去中心化之間取得平衡。

14.2 治理參與方

主要包括 Trusted Network Foundation、HK BWS Holding Group Ltd., Co、節點參與者、以及 $AIO 持有者與社群。

14.3 治理原則

安全優先、漸進去中心化、信譽與貢獻感知式參與，以及長期價值一致性。

14.4 治理範圍

涵蓋協議參數、生態資源配置、技術升級、國庫使用與治理結構演進。

14.5 提案與投票

可區分一般提案、重大提案與高風險技術提案，採用不同法定門檻、討論期與審核流程。

14.6 緊急治理

在合約漏洞、橋事件、大規模虛假資料提交等極端情況下，可啟用有限緊急控制，並要求事後披露與審計。

14.7 國庫治理

國庫資源應優先支持網路成長、基礎設施安全與高價值場景接入。

14.8 演進路徑

治理將由基金會主導協調，逐步走向更多鏈上治理、委託投票與信譽加權參與。

15. 路線圖（Roadmap）

15.1 整體邏輯

路線圖圍繞可信資料基礎設施、行業規模化部署，以及節點收入由排放驅動向服務驅動的轉型而設計。

15.2 2026 Q2

完成預售；接入首批 1,000 台跨行業硬體設備；部署第一批節點；啟動 $AIO 流動性池；打通第一條可信資料管線；完成核心技術與商業材料。

15.3 2026 Q2-Q4

接入 15MW 光伏設施與 50,000 台健康相關設備；完成農業、物流、新能源標準化接入；啟動 AI 推理與爭議處理流程；建立區域運營商與節點認證流程。

15.3A 2026 節點招募優先級

優先招募三類節點：一是具備規模接入真實設備能力的可信硬體與系統整合商；二是具備合規與審計能力的區域驗證 / 閘道運營商；三是具備 TEE、重放與高可靠計算能力的 AI 服務節點。

15.3B 指示性節點分級框架

透過分級節點體系，讓不同資源背景的合作方找到對應入口：Device Gateway Node 門檻較低、覆蓋能力強；Validator Node 側重穩定運營與合規；AI Service Node 需要更強算力、較高質押與可驗證計算能力。

節點類型	典型合作夥伴	主要功能	質押 / 硬體畫像	主要收益邏輯
Device Gateway Node	IoT 整合商、設備 OEM、現場運營方	設備接入、封包簽章、本地過濾、緩衝傳輸	較低質押門檻；需具安全元件 / 閘道部署能力	高覆蓋、較低單位毛利、與設備量及流量掛鉤的經常性收益
Validator Node	雲服務商、區域運營商、具合規能力的基礎設施夥伴	共識比對、異常檢查、信譽評分、參與挑戰	中等質押；需穩定在線、審計日誌與合規流程	驗證獎勵 + 抽檢 / 挑戰激勵
AI Service Node	AI 團隊、算力運營商、資料中心	TEE 推理、預測、風險評分、決策支援	較高質押；更強算力、TEE 支援與重放能力	高價值服務費與場景化推理收入

15.4 2027

由 EVM-first 逐步擴展至 Solana 與 BNB Chain；接入超過 1,000 個生態夥伴；形成更完整的行業資料與驗證網路。

15.5 2028

啟動與香港及／或 Nasdaq 路徑相關的資本市場準備與可行性研究；發布產業級技術框架與節點標準；擴大國際商業合作。

16. 風險披露（Risk Disclosure）

16.1 目的

本章以審慎透明方式披露 AIOracle 可能面臨的技術、設備、節點、市場、商業、合規與治理風險。

16.2 技術風險

包括協議與智能合約漏洞、AI 推理不確定性、跨鏈與橋接風險，以及服務中斷或安全事件。

16.3 資料與設備風險

包括硬體故障、虛假資料、資料污染、隱私風險與資料治理不足。

16.4 節點與網路風險

包括節點集中、怠惰評估、服務品質不足與節點經濟失衡。

16.5 市場與代幣風險

包括 $AIO 價格波動、流動性不足，以及代幣經濟學執行與當前預期存在差異。

16.6 商業與生態風險

包括採用進度延遲、合作夥伴變化與競爭加劇。

16.7 法律與監管風險

區塊鏈、AI、資料治理與數位資產監管可能在不同司法轄區以不同速度演進。

16.8 前瞻性陳述

白皮書所述未來規劃不構成上市、收益或具體市場結果之保證。

17. 結論（Conclusion）

17.1 核心命題

AIOracle 試圖回答一個基礎問題：如何讓現實世界的設備、資料、狀態與行為，變成可被程式碼驗證、可被金融系統使用、且可被審計的數位事實。

17.2 從資料搬運到物理事實生成

AIOracle 的差異化不在於更快搬運資料，而在於建立一套使資料成為『物理事實』的可驗證框架。

17.3 一體化閉環

AIOracle 將 Device Nodes、Edge Gateway Nodes、Validator Nodes、Execution Nodes、AI Service Nodes 與 $AIO 經濟模型整合為可信運營閉環。

17.4 長期願景

AIOracle 旨在從單鏈預言機服務，進化為跨多鏈、多產業、多設備的可信資料與 AI 驗證基礎設施。

17.5 結語

未來最有價值的預言機網路，不只是更快地傳輸資料，而是更可靠地建立事實。讓現實世界可被程式碼驗證。

18. 投資亮點（Investment Highlights）

18.0 總覽

一份機構級融資白皮書必須清楚闡明，AIOracle 並非單一用途的應用。它是一個綜合基礎設施堆疊，融合了硬體信任根、可信任資料傳輸、可驗證的 AI 運算和可程式結算。實際上，AIOracle 應被視為 RWA 的最後一公里信任層：一個旨在減少源級詐欺並將現實世界資產狀態轉換為機器可驗證輸入的系統。

從投資角度來看，AIOracle 的核心吸引力不僅在於硬體利潤，更在於它能夠將設備、節點、資料集、AI 模型和鏈上協定連接成一個具有可承受切換成本的服務和結算循環。信任根越強大，所產生的數據網路價值就越高；服務頻率越高，從網路使用到代幣需求、資金實力和長期生態系統防禦能力的路徑就越可信。

- 將硬體信任根、AI 推理和協議治理整合到一個可防禦的基礎設施模型中
- 優先採用 EVM，同時保留向 Solana/BNB 以及更廣泛的多鏈擴展的路徑
- 農業、物流和新能源既提供了真實的數據頻率，也提供了金融化需求
- 節點激勵和服務費的雙引擎，實現了從排放到實際收入的轉變
- $AIO 具備質押、服務結算、治理及生態系誘因等功能
- 跨基金會、營運實體和節點網路的分層治理模型，既支持早期執行，也支持後期去中心化

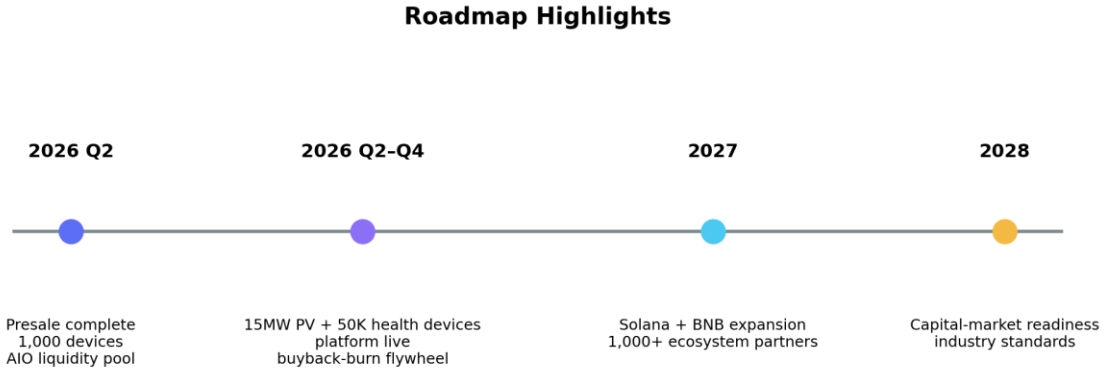

圖 18-0. AIOracle 融資版里程碑概覽

18.1 技術護城河 / Defensibility

AIOracle 不應被視為傳統只搬運外部資料的預言機。其護城河來自三層複合壁壘：

第一，設備層以 Device DID、安全元件、硬體簽章與可信接入流程降低『源頭造假』；
第二，計算層要求敏感邏輯、AI 推理與定損 / 評分在 TEE 或其他可驗證計算環境中執行；

第三，網路與資產層則以驗證節點比較、品質評分、質押與 Slashing 將輸出轉化為可融資、可合規、可仲裁的狀態證明。

18.1A 攻擊成本原則

$$= C_{hw} + C_{tee} + C_{coll} + C_{slash} + C_{rep}$$

AIOracle 不應被視為僅將外部資料傳輸到智慧合約的傳統預言機網路。其安全性源自於三個緊密耦合的層面：硬體信任根、可驗證的 AI 計算以及 RWA 等級權限確認。這意味著該網路的設計不僅在於回答資料是否已交付，還在於其底層實體事件、計算解釋和經濟主張是否可以作為一個連續的鏈條被信任。

在設備層，AIOracle 透過設備 DID、安全元件、硬體簽章和可信任的入駐流程將設備、操作員和資產綁定在一起。這降低了許多 RWA 系統面臨的「來源偽造」問題，因為該網路不會僅僅因為資料包到達 API 端點就將其視為可信任。它會嘗試為來源本身建立加密和操作身分。

在計算層，AIOracle 超越了原始資料中繼，要求敏感處理、AI 推理和特定場景評分必須在啟用 TEE 或其他可驗證的執行環境中運行。隨著時間的推移，這可以透過以證明為導向的計算認證、挑戰-反應機制和選擇性重計算來補充。實際上，該網路不僅在建立對資料內容的信任，也在建立對結果產生方式的信任。

在網路和資產層，輸出結果在轉化為可融資的狀態證明之前，會經過驗證者比較、品質因子評分、質押和懲罰邏輯。這對 RWA（風險加權資產）尤其重要，因為 RWA 的價值取決於貸款人、保險公司、市場和代幣化協議是否能夠信賴權利、收入流、生產事件、健康記錄或設備狀態。因此，AIOracle 充當 RWA 的最後一公里信任層：它將實體事件轉化為可審計的數位證據，從而支持資產定價、融資、合規性和可編程結算。

由於這三層相互強化，AIOracle 比標準中介軟體預言機更難被複製。競爭對手複製 API 聚合功能可能比 AIOracle 複製可信任設備存取、可驗證計算、多節點裁決以及跨農業、物流、新能源和健康相關資料流的行業特定證據模型要容易得多。這種分層架構賦予了 AIOracle 技術護城河和長期戰略防禦能力。

另一個設計原則是，攻擊成本應超過偽造資料的可融資價值。要操縱高價值輸出，攻擊者應面臨多重負擔：破壞硬體身分或現場部署、繞過受保護的執行或重新計算檢查、克服驗證者分歧，以及承受聲譽損失和權益罰沒。在成熟的配置中，作弊的經濟成本成長速度應快於偽造可融資的實體事實所帶來的預期效益。

競爭格局。相對於傳統的 API 優先預言機或連接性主導的 DePIN 網絡，AIOracle 將源認證、可驗證計算和可融資狀態證明整合在單一的協定堆疊中。其結果是提高了模仿的門檻，並更直接地適用於貸款人、保險公司和合規導向的 RWA 用例。以及質押罰沒與聲譽損失。

維度	傳統 API 型預言機	純 DePIN 網路	AIOracle
源頭真實性	多數信任上游 API、報送方或整合端點	可證明設備存在或網路參與，但往往停留在遙測交付	透過 Device DID、安全元件、接入流程與硬體簽章綁定設備、操作方與資產
邏輯 / 解讀	主要搬運資料，對場景邏輯如何計算的保證有限	擅長感知與傳輸，但未必具備可解釋推理能力	在 TEE 或其他可驗證執行環境內完成評分、推理、裁決與定損
RWA 融資適配度	適合價格餵價，但未必足以支撐借貸、保險或合規級證據	適合基礎設施覆蓋，但未必處理權利確認	將驗證後狀態轉化為可審計狀態證明，支援融資、合規、結算與爭議處理
攻擊經濟學	主要風險集中於資料源被攻陷或營運方失職	設備規模越大攻擊成本越高，但裁決與結算層可能偏弱	需同時突破硬體信任、可驗證計算、驗證節點共識與質押 / 罰沒懲罰

表 18-1. 競爭定位：標準預言機 vs. 僅 DePIN 網路 vs. AIOracle

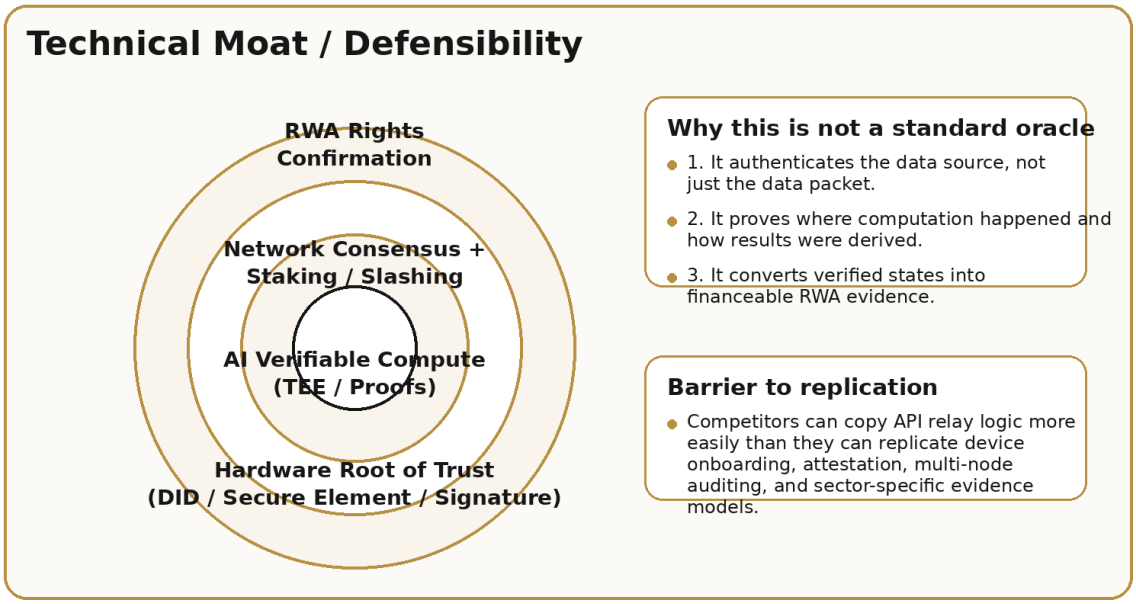

圖 18-2. 為什麼 AIOracle 擁有分層技術護城河

18.2 價值捕獲與代幣飛輪

AIOracle 的價值捕獲設計，旨在把服務使用量轉化為可程式化的代幣需求，而非讓代幣長期依賴敘事交易。企業端以前台法幣或穩定幣購買資料驗證、AI 推理、狀態證明或垂直 API 服務；後台資源消耗被映射為 IDC，再對應到 $AIO 需求。若協議再將合格服務費的一部分回購並銷毀，便形成供給收縮與網路成長相互增強的飛輪。

18.2A 100 萬美元農業資料服務模擬

$$R_{distribution} = (1 - \alpha) \cdot R_{service}$$

這種設計使得網路能夠抽象化面向使用者的支付體驗，同時保持與 $AIO 代幣一致的需求管道。當客戶購買資料驗證、AI 推理、狀態證明或產業 API 服務時，系統可以將對應的價值轉換為 IDC 消費單位，然後透過 $AIO 需求結算後端資源需求。因此，非加密貨幣用戶的成長不會繞過代幣經濟；相反，它會轉化為可衡量的協議級代幣效用。

協議服務費的特定部分可以分配給回購銷毀計劃，例如，將 20% 的合格淨服務費用於二級市場回購，然後永久銷毀代幣。另一部分資金可能用於支持節點激勵、開發者補貼和生態系統資金運作。這形成了一個良性循環：服務成長增加代幣需求，回購壓力減少有效流通供應，更強勁的經濟效益吸引更優質的節點，更高品質的節點提升服務可靠性，而服務品質的提升則推動更多企業採用。

範例場景：100 萬美元的農業數據服務收入。假設 AIOracle 與一家農業保險公司及相關農場經營者簽署了一份年度服務協議，透過即時設備簽名和高價值 AI 評估調用，產生 100 萬美元的數據請求收入。

收入組件	示意工作量	年度收入
設備簽章費	約 6,000 萬次感測事件簽章	USD 600,000
AI 推理 / 定損請求	約 100,000 次高價值評估	USD 400,000
合計	-	USD 1,000,000

表 18-2. 單一農業資料服務項目的收入構成範例

價值獲取路徑。在此方案中，100 萬美元的服務收入將結算為 IDC 計量單位，後端資源需求將轉換為相應的$AIO 需求。如果協議將 20%的合格淨服務費用於回購銷毀，則相當於 20 萬美元的$AIO 將被回購並永久銷毀，剩餘價值則用於支援節點獎勵、金庫功能和生態系統運作。

步驟	機制	示意金額
1. IDC 轉換	法幣 / 穩定幣收入被標準化為 IDC 消耗單位	USD 1,000,000 等值
2. 代幣需求映射	後台資源結算對應產生 $AIO 需求路徑	USD 1,000,000 等值需求
3. 回購與銷毀	20% 合格淨服務費用於回購並永久銷毀	USD 200,000 等值
4. 節點 / 國庫分配	其餘價值用於節點獎勵、國庫與生態支持	USD 800,000 等值

表 18-3. 價值獲取與消耗模擬範例

預期效果。即使是單一產業的項目也能造成明顯的供應端收縮：價值約 20 萬美元的代幣退出流通，剩餘流通代幣的稀缺性提升，而誠實節點則繼續從剩餘 80% 的服務經濟中獲利。隨著農業、物流、能源和健康數據等領域請求的不斷積累，銷毀管道的規模會隨著收入的增長而擴大，從而形成業務增長的飛輪效應：更多回購和銷毀，代幣稀缺性增強，節點參與度提高，企業採用率進一步提升。

對比邏輯。價值獲取主要依賴質押需求或手續費效用的代幣系統通常仍部分依賴敘事驅動。 AIOracle 的設計更進一步，將外部法幣或穩定幣收入轉化為內部通貨緊縮壓力。在爭議解決流程中，部分裁決或挑戰費用也可以被分配到銷毀池，這樣一來，詐欺行為不僅會受到懲罰，還能有助於減少淨供應量。

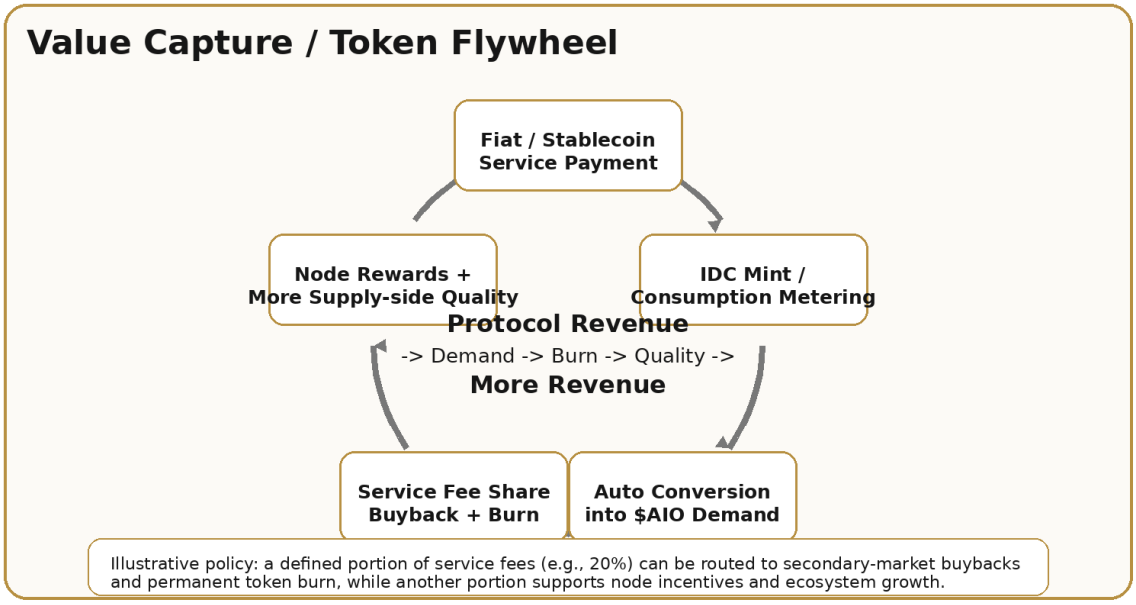

圖 18-3. 價值取得與代幣飛輪

19. 行業部署方案（Detailed Sector Deployment Playbooks）

19.0 部署原則

AIOracle 不會平均推進所有行業，而是優先選擇高資料頻率、高風險價值、以及高金融化潛力三者兼備的場景。

19.1 場景－資料－價值矩陣

農業、物流、新能源與授權式健康資料，是兼具資料頻率與商業支付能力的核心場景。

行業	核心資料	AIOracle 輸出	可金融化價值	試點計畫
農業	土壤、氣象、水質、溫濕度、設備狀態	作物健康、灌溉優化、產量預測、保險觸發	農業 RWA、供應鏈金融、作物保險、生產協同	以溫室、灌溉或溯源方案為試點，要求感測器與設備日誌可重複審計
物流	GPS、冷鏈溫度、運動狀態、到達 / 在途事件	溫控合規、貨損爭議、路線風險、時效驗證	冷鏈保險、運費融資、結算與責任分配	以冷鏈車隊、倉庫閘道或路線合規計畫為試點，要求高頻事件驗證
新能源	發電量、用電量、逆變器狀態、環境資料	資產效率、在線率、故障告警、碳相關計量	綠色金融、碳資產、收益權映射、設備融資	以逆變器 OEM、EPC 運營方或分散式能源站點為試點，要求持續量測
健康設備	睡眠、生命體徵、設備日誌、授權事件	健康評分、照護建議、合規記錄	授權式健康資料服務、照護網路、科研資料市場、用戶授權變現	以慢病、睡眠或健康設備專案為試點，要求資料權利、同意與脫敏分析明確

19.2 部署節奏

在醫療設備應用場景中，AIOracle 強調資料權利確認，而非盲目收集資料。使用者產生的健康資料在提供給醫療網路、研究機構或藥物研發流程之前，應經過使用者同意、脫敏處理和授權。如果啟用了資料貨幣化功能，其經濟設計應確保一部分價值能夠回流到使用者或資料權利持有者手中。

在部署節奏方面，AIOracle 優先考慮設備可標準化、資料可驗證且需求可預測的場景。這意味著首先關注設備邊界清晰且狀態變化頻繁的場所，然後再擴展到需要更深入的合規性和資料治理整合的大型跨機構環境。

19.2A 新能源 ROI 敘事

在新能源融資場景中，發電量、在線率與逆變器狀態資料具有高頻且高金融相關性。若這些資料被 AIOracle 驗證並轉化為可審計狀態證明，便有望降低監控摩擦、提升 lender confidence，並在示意性情境下對融資成本形成 15–20% 級別的方向性改善。

20. 節點獎勵與安全流程附錄

對 AIOracle 而言，節點激勵機制並非僅僅獎勵原始運算能力，而是獎勵網路認可且可驗證的有效工作。因此，工作負荷、權益、品質評分和懲罰邏輯必須協同運作，而不能只依賴任務數量。

節點安全也不能孤立地依賴單一機制。 AIOracle 結合了基於共識的結果比較、隨機審計、品質評分衰減、重新計算、TEE 執行以及面向證明的驗證，從根本上降低了低成本機會主義作弊的吸引力。

20.1 獎勵與安全流程

AIOracle 的節點激勵不是獎勵原始算力，而是獎勵被網路接受且可驗證的有效工作。工作量、質押、品質分數與挑戰結果共同決定節點最終收益。

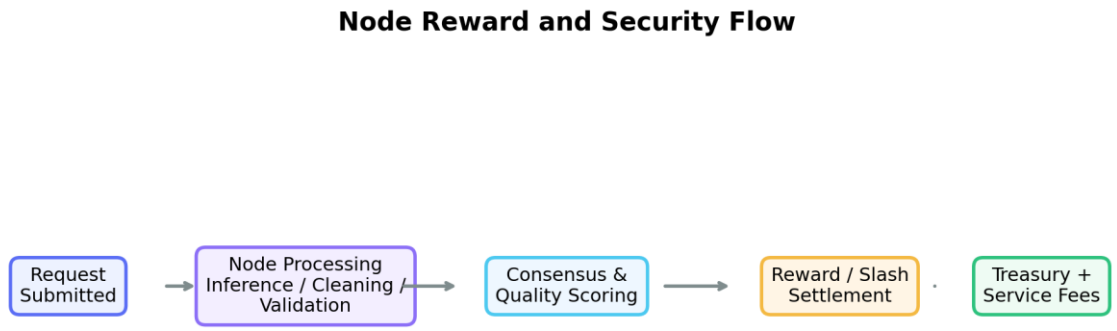

圖 20-1. 請求處理、共識、獎勵與安全流程

20.2 品質因子衰減曲線

Qi 並非裝飾性指標，而是將共識偏差、歷史信譽與挑戰結果轉譯為獎勵權重與安全懲罰的核心機制。

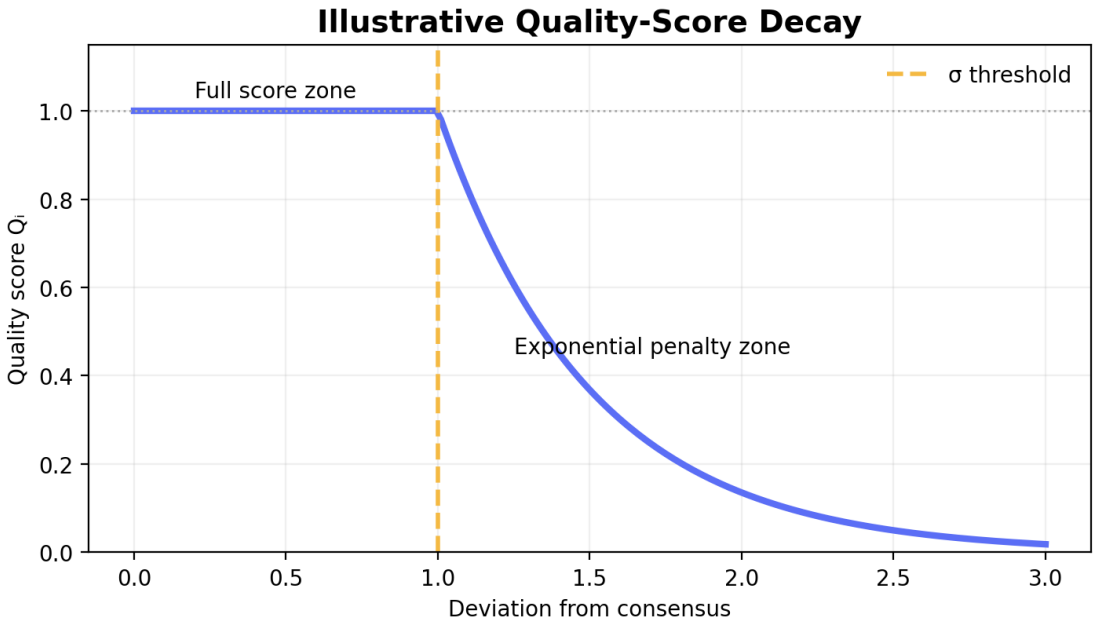

圖 20-2. 共識偏差下的質量評分衰減範例

20.3 補充說明

不同任務類型可採用不同閾值與衰減速度：確定性任務可使用更緊的容忍帶；預測型任務則可保留適度自由偏差區。

20.4 挑戰期與罰沒結算

$$Slash_i = \begin{Bmatrix} 0, Q_i \geq \theta_1 \\ \kappa_1 \bullet Stake_i, \theta_2 \leq Q_i < \theta_1 \\ \kappa_2 \bullet Stake_i, Q_i < \theta_2 \end{Bmatrix}$$

實務上，可將部分罰沒分配至國庫，另一部分分配給成功提出挑戰的檢舉者，從而讓誠實審查在經濟上可持續。

高價值任務應在挑戰窗口結束後才最終發放獎勵。期間內若抽檢發現偽造、重大失誤或不可解釋偏差，則按規則執行重算、降權或罰沒。

20.5 可信資料生命週期流程

這也是 AIOracle 能夠作為 RWA「最後一英里信任層」而非單純資料中繼器的運營原因：它把原始物理事件逐步轉化為可融資、可審計、可被合約或企業系統使用的數位狀態證明。

從設備採集、簽章、閘道過濾、驗證節點共識、可信執行 / AI 推理，到形成可融資狀態證明與審計資料，構成 AIOracle 的完整可信資料鏈。

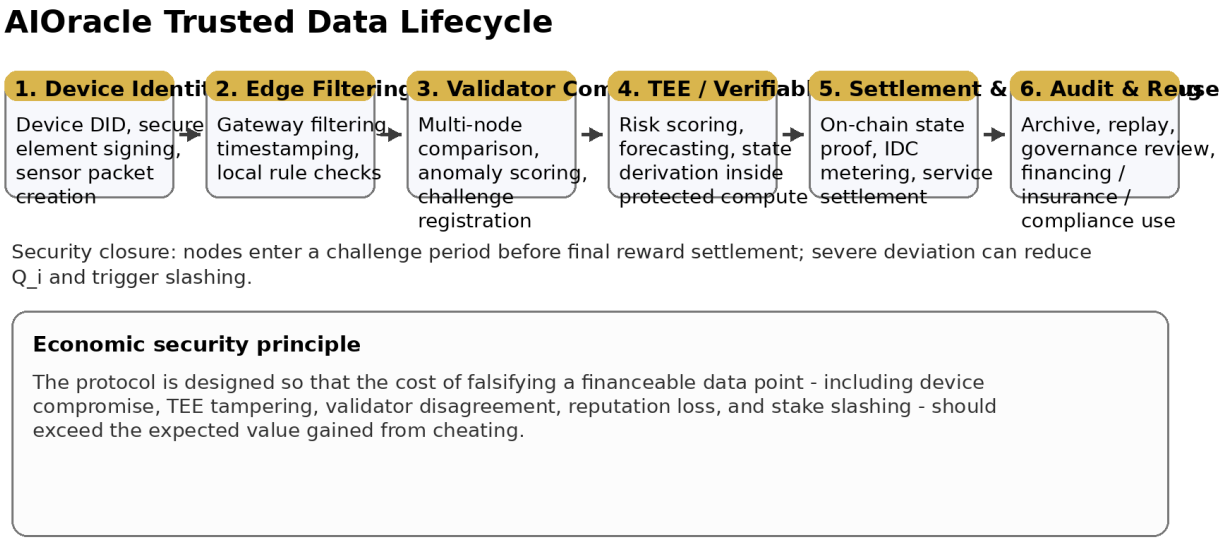

圖20-3. 從設備擷取到可融資狀態證明的可信任資料生命週期

21. 代幣釋放附錄

正式的融資白皮書應以便於審查的方式呈現現代幣分配和歸屬機制。對投資者而言，重要的不僅是每個代幣池的分配比例，還包括哪些部分在代幣發行（TGE）時具有流動性，哪些部分仍受懸崖限制，以及哪些部分可能造成中期市場供應壓力。

AIOracle 的設計原則是，在確保節點和團隊短期內免受 TGE 供應壓力影響的同時，將早期市場功能主要分配給流動性部署和有限的預售解鎖。這有助於在價格發現、長期節點激勵和市場信心之間實現更健康的平衡。

21.1 分配圖

正式融資版應讓投資人一眼理解各資金桶位的供給比例與經濟角色。

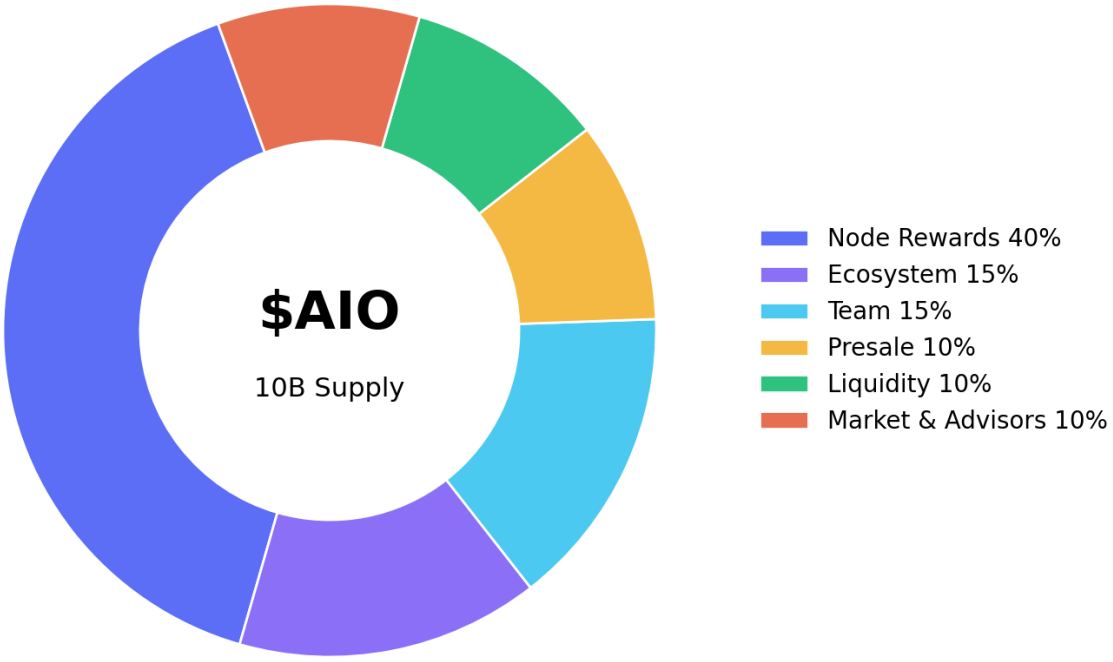

圖 21-1. 初始 $AIO 分配

21.2 釋放時間軸

關鍵不是總量本身，而是不同桶位何時進入流通、市場如何消化、以及節點收入如何由排放轉向真實服務費。

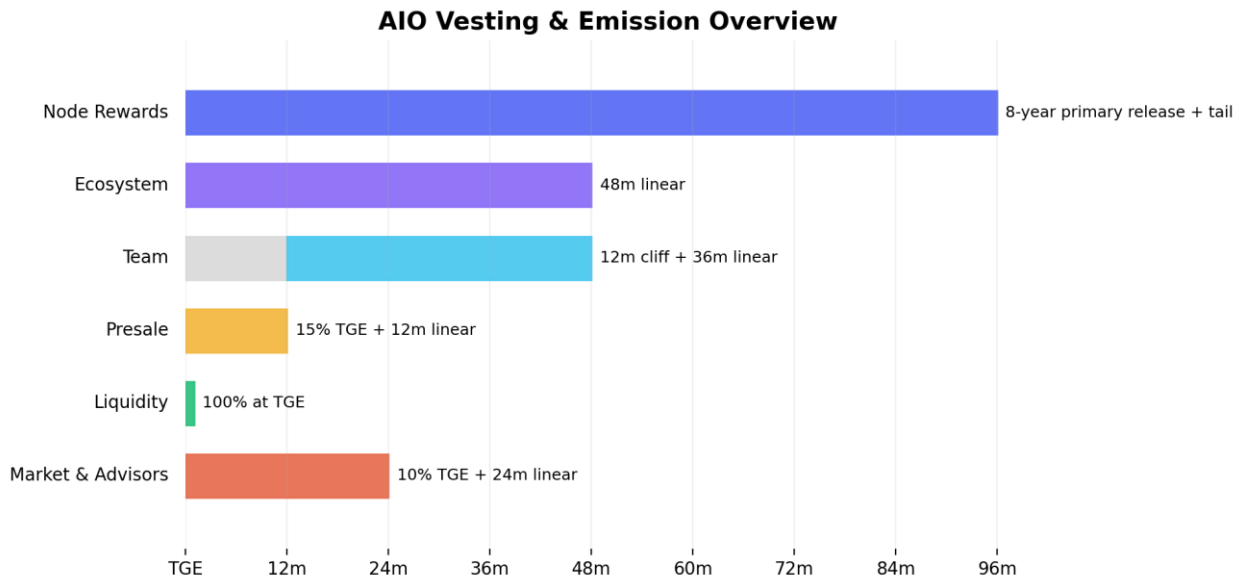

圖 21-2. AIO 所有權與释放周期概覽

21.3 釋放摘要表

節點與團隊在 TGE 的即時拋壓應盡量低，而市場功能主要由流動性部署與有限的預售解鎖承擔。

桶位	分配	TGE	後續釋放
節點獎勵	40%	0%	8 年主釋放 + 長尾
生態與國庫	15%	0%	48 個月線性
團隊	15%	0%	12 個月 cliff + 36 個月線性
預售	10%	15%	12 個月線性
流動性	10%	100%	TGE 可用
市場與顧問	10%	10%	24 個月線性

22. 治理範圍矩陣

22.0 目的

在融資層級的白皮書中，治理不應只停留在概念層面。讀者應該能夠理解哪些項目屬於日常參數調整，哪些涉及資金部署，哪些屬於高風險安全事項，以及每類操作適用哪些閾值或延遲機制。

基於矩陣的治理展示有助於投資者、顧問和合作夥伴理解，AIOracle 並非一個由基金會控制的黑箱系統，而是一個具有明確邊界和有意去中心化路徑的治理結構。治理不應停留在抽象口號，而應讓讀者明確知道哪些事項屬於日常參數調整、哪些屬於重大配置、哪些屬於高風險技術決策。

治理類型	典型事項	發起方	門檻 / 流程
一般提案	文件更新、非核心參數微調、小額資助	基金會 / 團隊 / 節點代表 / 達標社群成員	基本法定人數 + 較短審查期
重大提案	排放變更、大額國庫部署、戰略合作	基金會 / 社群代表 / 核心治理方	更高法定人數 + 延長討論期
高風險技術提案	合約升級、橋接、Slashing 規則	技術委員會 + 治理程序	審計 + 時間延遲 + 回滾方案
緊急治理	重大漏洞、串謀、橋攻擊、虛假資料事件	受限之緊急權限持有人	立即止損 + 事後披露與審計

22.1 設計含義

矩陣式治理結構有助於把權限邊界、責任層次與審查成本顯性化，便於投資人、顧問與合作夥伴評估治理成熟度。

23. 詞彙表與關鍵術語

23.0 目的

由於 AIOracle 橫跨區塊鏈、設備基礎設施、AI 推理、RWA 與多鏈執行，正式融資材料需提供術語表以降低理解成本。

23.1 說明

本詞彙表可與 GitBook 與節點文檔共同維護，作為對外一致口徑的一部分。

表 23-1：詞彙表

術語	定義
Physical Truth（物理事實）	經設備簽章、驗證與可追溯處理後，成為協議可信輸入的現實世界事實。
Device Node	採集、簽章並傳輸原始資料的源頭節點。
Edge Gateway Node	負責本地聚合、過濾、緩衝與初步規則處理的邊緣節點。
Validator Node	執行驗證、共識裁決、信譽評分與異常檢查的核心節點。
Execution Node	將驗證結果發布至區塊鏈或外部業務系統的節點。
AI Service Node	對可信資料執行推理、風險評分、預測與決策支援的節點。
Device DID	用於關聯設備、責任主體與資產的去中心化設備身份。
TEE	可信執行環境，用於降低執行路徑被竄改的風險。
ZKP	零知識證明或相關可驗證計算機制。
Quality Factor	衡量節點輸出與共識結果接近程度的係數。
Presale	支持初始資本形成與網路啟動的早期分發階段。
TGE	代幣生成事件，即代幣開始進入市場流通的重要時點。
Buyback and Burn	由服務收入回流支持的回購與銷毀機制。
IDC / Data Credit	用於資料與 AI 服務消耗的內部計費或信用單位。
RWA	現實世界資產通證化，以及對權利、收益、狀態與風險的鏈上映射。
EVM 優先策略	優先考慮 EVM 生態系統進行初始部署和整合。

服務費	由 AI 呼叫、資料驗證、狀態證明和垂直 API 所產生的收入。
懲罰機制	針對惡意、疏忽或高風險錯誤行為的經濟處罰機制。
挑戰機制	基於挑戰、報告或重新計算的監控機制。
可信任網路基金會	基於挑戰、報告或重新計算的監控機制。

本詞彙表可作為融資版白皮書的讀者輔助資料，並可與 GitBook 和節點文件一起維護。

24. 團隊、顧問、戰略合作方與組織結構

24.1 創始團隊

Vincent.Lee 擔任香港財富通控股集團有限公司董事長；其深耕人工智慧、區塊鏈與物聯網領域二十餘年，主持及參與多項前沿專利技術研發，包括 AI 驅動的智能預言機、IoT 加密通信、區塊鏈與 DID 身份融合等，已獲得與申請中專利近 20 項。其著有《RWA 重構金融商業模式》（中信出版社）與《智能資產時代：RWA 、預言機到人工智慧的財富革命》。

ALIKS DOU 現任中國通信工業協會區塊鏈專業委員會執行秘書長，亦為香港 RWA 全球產業聯盟發起人兼秘書長、數字藏品標準項目工作組執行主任，以及《數字藏品通用標準》發起編撰人之一；並參與撰寫《鏈改：區塊鏈中國思維》。其長期致力於推動產業數位化轉型升級，是數字經濟與區塊鏈領域資深專家。

KEVIN 自 2016 年起擔任中國通信工業協會區塊鏈專業委員會常務副主任、聯席秘書長，同時擔任中國移動通信聯合會人工智慧與元宇宙產業工作委員會聯席秘書長、香港 RWA 全球產業聯盟聯席秘書長；其亦為文化科技融合研究學者、鏈改行動計畫發起人之一、工信部區塊鏈產業專家智庫特聘專家、首批工信部人才評價認證技術應用專家與講師，以及浙江省與杭州市區塊鏈與元宇宙應用專家智庫特聘專家。

24.2 顧問

DACHAO TIAN 為鏈杉資本創始人、世界區塊鏈組織 WBO 新聞媒體署副署長、上海區塊鏈技術應用協會副會長、中國數字金融科技專委會會長，並著有《一本書讀懂區塊鏈》。

Aditya Kumar 為 Developer Relations Engineering Lead，具備 Web3 與 AI 生態策略、產品市場化與 GTM 推進經驗。

Ishant Singh 曾任 OpenAI 與 Amazon 的 AI 產品領導者，亦為創業顧問與連續創業者。

24.3 戰略合作方、指導單位與聯合發起背景資源

- 香港 RWA 全球產業聯盟
- 中國通信工業協會區塊鏈專業委員會

於融資版白皮書語境下，上述機構宜被理解為 AIOracle 的戰略合作方、指導單位與聯合發起背景資源，為其在 RWA、區塊鏈與數位經濟領域提供產業連結、政策對話與市場拓展支撐。

24.4 組織架構與角色分工

在現階段規劃中，AIOracle 採取分層組織架構：擬設開曼基金會作為長期治理與代幣發行錨點；香港財富通控股集團有限公司作為運營主體、商務簽約主體，亦承擔核心技術商業化職能；AIOracle Labs 則計畫作為獨立研發實體，負責硬體設計、預言機中間件、可信資料架構與垂直場景方案研發。

25. 系統架構、全球布局與行業方案圖組

25.1 AIOracle 平台系統架構

下圖概括了 AIOracle 平台的全棧結構：左側為硬體信任根與物理預言機設備，中部為中間件與公鏈層，右側則連接 SaaS 平台、監管 API、交易所、用戶中台與行業應用。從架構上看，AIOracle 的核心價值在於把可信設備事件逐步轉化為中間件驗證、鏈上結算、企業 SaaS 運營與資產互動可用的數位事實。

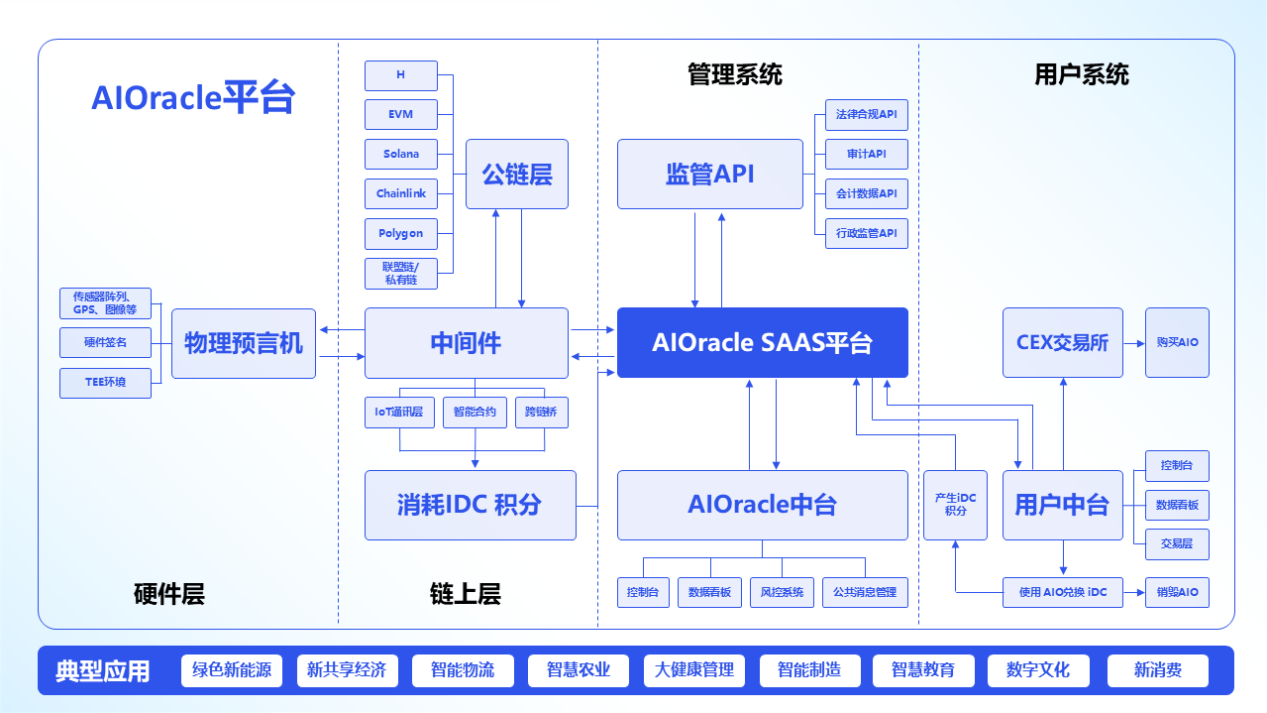

圖 25-1. AIOracle 平台系統架構圖，展示硬體層、鏈上層、管理系統、用戶系統、IDC 消耗機制與行業應用接口之間的整體關係。

25.2 全球組織架構與區域節點布局

AIOracle 的長期目標並非單一司法轄區內的協議品牌，而是全球協調運作的可信資料基礎設施網路。依現階段規劃，擬設開曼基金會作為頂層治理與發行錨點；基金會總部辦公室承擔全球統籌與品牌治理；香港財富通控股集團有限公司為主要運營、簽約與商業化主體；AIOracle Labs 計畫作為獨立研發實體。區域節點則將逐步在北美、歐洲、東南亞、非洲、中東與中國建立。

圖 25-2. AIOracle 全球組織布局與區域節點規劃圖，展示擬設基金會、香港運營主體、AIOracle Labs 研發安排及多區域節點拓展路徑。

25.3 行業架構與垂直解決方案堆疊

AIOracle 並不追求同時覆蓋所有行業，而是採取垂直解決方案策略，將可信設備、行業資料管線與場景化 API 打包為可融資、可審計且可合規落地的行業級方案。現階段優先場景包括智慧農業、大健康管理、能源管理、智能物流、共享經濟與工業製造。

圖 25-3. AIOracle 行業架構圖，展示可信資料基礎設施如何在農業、健康、能源、物流、共享經濟與工業製造等垂直場景中形成解決方案。

26. 商業模式與價值捕獲機制

26.1 核心收入邏輯

AIOracle 的商業模式旨在建立『以使用量驅動、而非以幣價驅動』的收入結構。其經濟目標，是打造一個以硬體信任根為基礎、以資料計量為收費核心的可信網路，使協議相關收入隨著設備激活數、可信簽名頻率與行業服務深度而成長。從這一角度看，AIOracle 更應被理解為『物理事實計量網路』，而非單純的代幣敘事項目。

26.2 收入流構成

- 硬體授權、硬體銷售或租賃，以及 SaaS / PaaS 接入與節點激活費。
- 按次收費的 Signature-as-a-Service，尤其適用於能源報送、冷鏈監控、收益權分配與審計敏感場景。
- 行業解決方案溢價，包括合規審計包、自動化報告、定制化 API 整合及場景化 AI 評分服務。
- 隨著網路成熟，企業 Console 訂閱、狀態證明 API 與 RWA 結構化服務層可望成為新增的經常性收入來源。

26.3 示意性收入案例

以下數據為示意性商業案例，用於說明在合理部署假設下，AIOracle 可能形成的價值捕獲路徑。該等數字不構成收益承諾、預測或保證，實際結果仍取決於定價、客戶結構、司法轄區、落地速度與留存情況。

維度	示意參數	示意金額 (USDT)	說明
接入收入	約 150 個逆變器節點	15,000	一次性激活費
數據簽名收入	示意性 10 分鐘 / 次簽名	43,800	年度資料計量層
審計 / 合規服務	季度鏈上核驗報告	12,000	機構合規支持
單體項目經濟性	15MW 分散式光伏部署	最高可達 70,800 毛服務收入潛力	未扣除客戶側硬體與運營成本假設

表 26-1. 分散式光伏部署的示意性收入路徑，數值僅供融資說明參考。

維度	示意參數	示意金額 (USDT)	說明
終端激活收入	約 500 個加密冷鏈節點	50,000	示意性接入費基礎
動態簽名收入	示意性 5 分鐘 / 次溫控與路徑簽名	105,120	高頻服務潛力
保險 / 風控 API	異常警報與保司接口	25,000	場景化增值服務
單體項目經濟性	500 輛冷鏈物流車部署	最高可達 155,120 毛服務收入潛力	未扣除客戶側運營成本假設

表 26-2. 冷鏈物流部署的示意性收入路徑，數值僅供融資說明參考。

26.4 價值捕獲與國庫邏輯

在成熟運營模型中，協議相關現金流可依明確的國庫政策進行分配。面向融資級表述，更穩健的寫法是：合格淨服務費中的相當比例可在治理批准、國庫政策、市場狀況、法律審查與運營需求約束下，用於代幣回購及潛在銷毀；其餘部分則支持技術升級、生態擴展、節點安全維護與顧問 / 運營支出。

IDC（Infrastructure Data Credits）可作為內部消耗層，使企業端以前台熟悉的法幣或穩定幣支付，而在後台被轉化為標準化的網路需求，從而在不強迫企業直接採用加密結算模式的前提下，保留代幣效用。

26.5 收費合理性與競爭邏輯

AIOracle 的收費權並非來自單純的資料搬運，而是來自可防篡改、可審計且可融資使用的『物理事實』生成能力。在許多 RWA 與企業場景中，最有價值的不是連接本身，而是能被融資、保險、審計、結算與爭議處理所接受的可信證據。

27. 市場拓展策略與全球落地路徑

27.1 三級火箭模型

AIOracle 的 GTM 邏輯可概括為三級火箭模型。第一級是『硬體錨定』：把安全模組、閘道與可信設備接入能力植入真實工業資產。第二級是『數據稅收』：每一筆可信簽名、狀態證明與可驗證事件，轉化為協議相關服務收入。第三級是『金融化與資本市場套利』：當可靠的物理事實被建立後，便可支撐 RWA 發行、融資條件改善、結構化合規，以及更深層的資本市場連接。

27.2 區域落地路徑：東南亞 -> 中東 -> 香港

東南亞是 AIOracle 預期的首個商業落地走廊，尤其聚焦越南、泰國與印尼等地的分散式光伏與冷鏈物流市場，因其同時存在高信任缺口與清晰的現金流路徑。中東則被視為第二階段擴展走廊，在基礎設施透明化、主權資本數位化與沙盒型監管合作方面具備戰略價值。香港則定位為金融與結算樞紐，用於承接 AIOracle 的 RWA 敘事、聯盟資源、商務簽約與法幣到協議層的合規閉環。

27.3 商業獲客策略

- 以標杆項目為先的硬體錨定策略，優先切入能源、物流與審計敏感資產類別。
- 建立 Alliance Node Program，吸引工業物聯網集成商、區域運營商、審計方與保險 / 風控合作夥伴。
- 對部分旗艦項目採取補貼或折扣式閘道部署，以後續資料簽名與增值服務回收收益。
- 形成從 PoC 到年度服務合同，再到 API / 數據簽名 / 審計訂閱的轉化路徑。

27.4 市場進入原則

AIOracle 的市場進入策略並非以直接銷售代幣為主，而是先解決現實世界中的可衡量信任赤字，再把被解決的信任層轉化為經常性服務收入、機構黏性與代幣價值捕獲。

28. 融資用途與 12 個月 KPI 框架

28.1 資金用途規劃

在當前融資規劃中，AIOracle 假設本輪計畫募資規模為 200 萬美元。該資金將主要用於協議工程、試點硬體部署、市場與商務拓展、初始流動性支持，以及法律與合規結構搭建。

類別	占比
技術研發	30%
硬件生產（IoT 設備）	25%
市場與 BD	20%
流動性	15%
法務合規	10%

表 28-1. 以 200 萬美元融資規模為基礎的示意性資金用途配置。

28.2 12 個月 KPI 規劃

以下 KPI 框架旨在兼顧執行可行性與融資可信度，圍繞產品成熟度、設備與節點激活、客戶轉化，以及協議相關商業牽引設計。

領域	指標	基線 / 目標	12 個月目標
產品與技術	Console MVP 與核心協議模組	目標	MVP 上線；IDC 原型與核心節點邏輯可運行
安全與就緒度	外部審查 / 審計里程碑	基線	至少完成一次第三方代碼審查、審計或安全評估
設備	已激活設備 / 感測端點	基線-目標	1,500-3,000 個已激活端點
試點項目	標杆 PoC	目標	3-5 個付費或可轉合同的試點
節點 / 運營方	Gateway / Validator / AI Service 相關運營點	基線-目標	20-40 個節點或運營合作點
客戶	機構客戶 / 試點合作方	基線-目標	8-15 家簽約合作方，其中 3-6 家轉為付費關係
收入	簽約或協議相關商業額	基線-目標	30 萬-80 萬美元等值
區域	活躍落地市場	目標	形成兩個重點市場，以東南亞與香港為優先錨點

表 28-2. 融資版白皮書建議採用的 12 個月 KPI 框架。

28.3 KPI 解讀方式

面向投資人溝通時，KPI 框架宜被表述為執行路徑，而非保證性結果。更理想的做法，是區分 base case、target case 與 stretch case，以同時呈現紀律性、成長性與情境敏感度。